

IECD 2C2024 - Clase 18 - Jueves 24/10

Índice

Ejercicios	1
Solución Ej. 1	2
Solución Ej. 2	5

Ejercicios

Ejercicio 1

Se observa una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ de una población cuya densidad $f(x)$ puede ser

$$f_0(x) = \frac{1}{50} \mathbb{1}\{0 < x < 50\} \quad \text{ó} \quad f_1(x) = \frac{x}{1250} \mathbb{1}\{0 < x < 50\}$$

- Hallar un test para $H_0 := f(x) = f_0(x)$ contra $H_1 := f(x) = f_1(x)$. *Sugerencia: considerar la distribución de $Y = -\ln\left(\frac{X}{50}\right)$.*
- Calcular la función potencia del test propuesto en el ítem anterior.
- Se tomó una muestra de tamaño $n = 100$ obteniendo $-\sum_{i=1}^{100} \ln\left(\frac{x_i}{50}\right) = 87.9$. ¿Qué concluye?
- Hallar el p-valor con la medida resumen de los datos brindada en el ítem anterior.

Ejercicio 2

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes tales que $X_i \sim \text{Lognormal}(\mu\sqrt{i}, 1)$, es decir la función de densidad de X_i es

$$f_\mu(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln(x) - \mu\sqrt{i})^2}{2}\right) \mathbb{1}\{0 < x\}$$

- Hallar el test más potente de nivel α para contrastar las hipótesis $H_0 := \mu = \mu_0$ contra $H_1 := \mu = \mu_1$ para $\mu_1 > \mu_0$.
- Obtener la función de potencia del test hallado en el ítem anterior.
- Probar que el test hallado en a) es el test uniformemente más potente para contrastar las hipótesis $H_0 := \mu \leq \mu_0$ contra $H_1 := \mu > \mu_0$.
Ayuda: Si $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$, entonces $\ln(X) \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$.

Solución Ej. 1

Parte a)

Hay *infinitos* tests posibles para testear la hipótesis nula: siempre y cuando conozcamos la distribución del estadístico bajo la hipótesis nula, podemos derivar un test del nivel deseado. Aquí por caso, sabemos que bajo H_0 las X_i tienen distribución uniforme, y en ejercicios anteriores calculamos la distribución de $Y = \max(X_1, \dots, X_n)$, $F_Y(t) = [F_X(t)]^n$. Pero para no reinventar la rueda, vayamos directo al cociente de verosimilitud para aplicar el Lema de Neyman Pearson.

Un detalle: si algunas de las observaciones x_i *no estuviera contenida en el soporte* propuesto por cualquiera de las dos hipótesis, el cociente de verosimilitud quedaría mal definido, con una desagradable indeterminación del estilo $0/0$, y poco sentido tendría pensar un test de hipótesis para hipótesis que se pueden rechazar de plano con tal solo mirar al pasar los datos. Por lo tanto, asumiremos que $0 < x_i < 50 \forall i$ e ignoraremos las indicaciones (idénticamente iguales a 1) *antes* de operar con el cociente de verosimilitud. Ahora sí,

$$\Lambda(\underline{x}) = \frac{f_1(\underline{x})}{f_0(\underline{x})} = \frac{\prod_{i=1}^n x_i/1250}{\prod_{i=1}^n 1/50} = \frac{\prod_{i=1}^n x_i}{25^n} = 25^{-n} T(\underline{x})$$

$\Lambda(\underline{x})$ resulta ser monótonamente creciente en T , así que podemos construir un test de la forma

$$\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{\Lambda(\underline{X}) > k\} = \mathbb{1}\{T(\underline{X}) > k \times 25^n = k'\}$$

¿Pero cuál es la distribución de T ? Bajo H_0 , $X_i \sim \text{Uniforme}(0, 50)$, pero el *producto* de n tales v.a.i.i.d. no tiene una distribución obvia. Usemos entonces la sugerencia y busquemos la distribución de $-\ln\left(\frac{X}{50}\right)$. Podemos

- a) usar el teorema de cambio de variable,
- b) deducir de la función de distribución de X , F_X , la análoga de Y , F_Y , o
- c) siendo vagos, usar propiedades de las distribuciones (de algún machete o Wikipedia).

Vamos con la última opción:

- Si $X \sim \text{Unif}(a, b)$, entonces $cX \sim \text{Unif}(ca, cb)$
 - Luego, $X/50 \sim \text{Unif}(0, 1)$
- Si $X \sim \text{Unif}(0, 1)$, entonces $-\ln(X) \sim \text{Exp}(1)$
 - Luego, $-\ln\left(\frac{X}{50}\right) \sim \text{Exp}(1)$
- Si $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, entonces $\sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$
 - Luego, $V(\underline{X}) = -\sum_{i=1}^n \ln(X_i/50) \sim \Gamma(n, \lambda)$.

Resta operar para transformar $T(\underline{X})$:

$$\begin{aligned} T(\underline{X}) > k' &\Leftrightarrow \ln T(\underline{X}) > \ln k' \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \ln X_i > \ln k' \Leftrightarrow -\sum_{i=1}^n \ln X_i < -\ln k' \\ &\Leftrightarrow -\sum_{i=1}^n \ln X_i + n \ln 50 < \ln k' + n \ln 50 = k'' \\ &\Leftrightarrow -\sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{X_i}{50}\right) < k'' \\ &\Leftrightarrow V(\underline{X}) < k'' \end{aligned}$$

¹es decir, la inversa de su función de distribución: $F_V(Q_V(q)) = q$

Y nuestro test resulta equivalente a $\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{V(\underline{X}) < k''\}$, $V \sim \Gamma(n, 1)$. Llamemos $Q_{V|H_0}(q)$, $q \in (0, 1)$ a la función de cuantiles «a izquierda» de V^1 . Si elegimos $k'' = Q_V(\alpha)$, resulta que

$$\begin{aligned}\pi_\phi(f_0) &= \mathbb{E}_{f_0}(\phi) = \Pr_{f_0}(\phi = 1) = \Pr_{f_0}(V < Q_V(\alpha)) \\ &= \Pr_{f_0}(V \leq Q_V(\alpha)) - \underbrace{\Pr_{f_0}(V = Q_V(\alpha))}_{=0} \\ &= F_V(Q_V(\alpha)) = \alpha\end{aligned}$$

Y el test $\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{V(\underline{X}) < k''\}$ tendrá nivel α .

Parte b)

Calcular la potencia del test *para la alternativa concreta* $H_1 := f = f_1$ implica conocer $\mathbb{E}_{f_1}(\phi)$, y para ello necesitamos conocer la distribución de V bajo H_1 , llamémosle $V|_{H_1}$. Esta vez, usemos la función de distribución, y comencemos por el principio, reciclando el consejo:

Sea $g(t) = -\ln(t/50)$ y definamos $Y = g(X)$, Luego, *bajo la alternativa* H_1 la función de distribución de Y , F_Y será:

$$\begin{aligned}F_Y(t) &= \Pr(Y \leq t) = \Pr(g(X) \leq t) = \Pr(-\ln(X/50) \leq t) = \Pr(\ln(X/50) \geq -t) \\ &= \Pr\left(\frac{X}{50} \geq \exp(-t)\right) = \Pr(X \geq 50 \exp(-t)) = 1 - \Pr(X < 50 \exp(-t)) \\ &= 1 - F_X(50e^{-t}) + \underbrace{\Pr(X = 50 \exp(-t))}_{=0}\end{aligned}$$

Operando, se puede ver que para $0 < t < 50$,

$$F_X(t) = \int_0^t \frac{x}{1250} dx = \frac{x^2}{2500} \Big|_0^t = \frac{t^2}{2500}$$

Y finalmente,

$$F_Y(t) = 1 - F_X(50e^{-t}) = 1 - \frac{50^2 e^{-2t}}{2500} = 1 - e^{-2t}$$

que no es otra más que la función de distribución cpte. a $Y|_{H_1} \sim \text{Exp}(2)$. Luego, $V|_{H_1} \sim \Gamma(n, 2)$. Para evitar ambigüedades con la distribución de V bajo cada hipótesis, escribiremos $V|_{H_0}$ y $V|_{H_1}$, y llamaremos $F_{V|H_i}, Q_{V|H_i}$, $i \in \{0, 1\}$ a las funciones de distribución y cuantiles en cada escenario, resp. Finalmente,

$$\begin{aligned}\pi_\phi(f_1) &= \Pr_{f_1}(V(\underline{X}) < Q_{V|H_0}(\alpha)) \\ &= F_{V|H_1}(Q_{V|H_0}(\alpha))\end{aligned}$$

Parte c)

El ejercicio no especifica ningún nivel α , pero por suerte fuimos generalistas de más y lo resolvimos para cualquier valor posible. Tomemos $\alpha = 0.05$ para ser originales, y acudamos a R. Recordemos que

$$V(\underline{X}) = - \sum_{i=1}^n \ln(X_i/50)$$
$$\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{V(\underline{X}) < Q_{V|H_0}(\alpha)\}$$

```
> alfa <- 0.05
> n <- 100
> lambda0 <- 1
> Vobs <- 87.9
> (k <- qgamma(alfa, shape = n, rate = lambda0))
[1] 84.13928
> (phi <- Vobs < k)
[1] FALSE
```

O sea que $\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{87.9 < 84.14\} = 0$ y **no rechazamos** la hipótesis nula.

Parte d)

El «p-valor» es la probabilidad *bajo la hipótesis nula* H_0 de obtener un resultado tan o más extremo que el observado. En otras palabras, para un test $\phi = \mathbb{1}\{T < k\}$,

$$p_{\text{val}} = \Pr_{H_0}(T < T_{\text{obs}})$$
$$= F_{T|H_0}(T_{\text{obs}})$$

En nuestro caso, $V|_{H_0} \sim \Gamma(n, 1)$, así que

```
> (pval <- pgamma(Vobs, shape = n, rate = lambda0))
[1] 0.109559
```

Lo cual es consistente con la decisión de no rechazar H_0 .

Solución Ej. 2

Parte a)

Por la condición necesaria del lema de Neyman-Pearson, sabemos que de existir, el test más potente dependerá del cociente de verosimilitud. Empecemos por allí:

$$\begin{aligned}
 \Lambda(\underline{x}) &= \frac{f_{\mu_1}(\underline{x})}{f_{\mu_0}(\underline{x})} = \prod_{i=1}^n \frac{\frac{1}{x_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x_i - \mu_1 \sqrt{i})^2}{2}\right)}{\frac{1}{x_i \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x_i - \mu_0 \sqrt{i})^2}{2}\right)} \\
 &= \prod_{i=1}^n \exp\left(-\frac{1}{2}\left[(\ln x_i - \mu_1 \sqrt{i})^2 - (\ln x_i - \mu_0 \sqrt{i})^2\right]\right) \\
 &= \prod_{i=1}^n \exp\left(-\frac{1}{2}\left[-2\mu_1 \sqrt{i} \ln x_i + i\mu_1^2 + 2\mu_0 \sqrt{i} \ln x_i - i\mu_0^2\right]\right) \\
 &= \prod_{i=1}^n \exp\left((\mu_1 - \mu_0) \sqrt{i} \ln x_i - \frac{1}{2}i(\mu_1^2 - \mu_0^2)\right) \\
 &= \exp\left(\sum_{i=1}^n \left[(\mu_1 - \mu_0) \sqrt{i} \ln x_i - \frac{1}{2}i(\mu_1^2 - \mu_0^2)\right]\right) \\
 &= \exp\left((\mu_1 - \mu_0) \sum_{i=1}^n \sqrt{i} \ln x_i - \frac{1}{2}(\mu_1^2 - \mu_0^2) \sum_{i=1}^n i\right) \\
 &= c \times \exp[(\mu_1 - \mu_0)T(\underline{x})]
 \end{aligned}$$

donde $T(\underline{x}) = \sum_{i=1}^n \sqrt{i} \ln x_i$ y $c = \exp\left(-\frac{1}{2}(\mu_1^2 - \mu_0^2) \frac{n(n+1)}{2}\right)$ no depende de la muestra. El cociente resultante es creciente en T , con lo cual podemos plantear un test de la forma $\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{\Lambda(\underline{X}) > k\}$. Operando, vemos que

$$\begin{aligned}
 \Lambda(\underline{X}) > k &\Leftrightarrow c \times \exp[(\mu_1 - \mu_0)T(\underline{X})] > k \Leftrightarrow \exp[(\mu_1 - \mu_0)T(\underline{X})] > k/c \\
 &\Leftrightarrow (\mu_1 - \mu_0)T(\underline{X}) > \ln(k/c) \Leftrightarrow T(\underline{X}) > \underbrace{\frac{\ln(k/c)}{\mu_1 - \mu_0}}_{>0} = k'
 \end{aligned}$$

Con lo cual podemos plantear un test para H_0 vs. H_1 a partir de T , si tan solo conociésemos su distribución bajo H_0 . Como sugiere la *Ayuda* del enunciado,

- Si $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$, entonces $\ln(X) \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$.
 - Luego, $\ln X_i \sim \text{Normal}(\mu_0 \sqrt{i}, 1)$
- Si $X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2) \Rightarrow aX \sim \text{Normal}(a\mu, a^2\sigma^2)$.
 - Luego, $\sqrt{i} \ln X_i \sim \text{Normal}(i\mu_0, i)$
- Si $X \sim \text{Normal}(\mu_x, \sigma_x^2)$, $Y \sim \text{Normal}(\mu_y, \sigma_y^2)$ y X, Y son independientes entre sí, $X + Y \sim \text{Normal}(\mu_x + \mu_y, \sigma_x^2 + \sigma_y^2)$.
 - Luego, $T(\underline{x}) = \sum_{i=1}^n \sqrt{i} \ln x_i \sim \text{Normal}\left(\frac{n(n+1)}{2}\mu_0, \frac{n(n+1)}{2}\right)$.
 - Finalmente,

$$\tilde{T}(\underline{X}) = \frac{T(\underline{X}) - \frac{n(n+1)}{2}\mu_0}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}} \sim \text{Normal}(0, 1)$$

Por lo pronto, si consideramos la notación habitual de z_α para la función de cuantiles «a

derecha» de la normal estándar², podemos escribir

$$\phi(\underline{X}) = \phi(T(\underline{X})) = \mathbb{1}\{T(\underline{X}) > k'\} = \mathbb{1}\left\{\tilde{T}(\underline{X}) > \frac{k' - \frac{n(n+1)}{2}\mu_0}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}} = k''\right\}$$

y si tomamos $k'' = z_\alpha$, tenemos un test que depende de $\underline{X}$ sólo a través de $\tilde{T}$. Al tener una hipótesis nula simple, el nivel coincide con la función de potencia evaluada en $\mu = \mu_0$.

$$\pi_\phi(\mu_0) = \mathbb{E}_{H_0}[\phi(\tilde{T}(\underline{X}))] = \Pr_{H_0}[\phi(\tilde{T}(\underline{X})) = 1] = \Pr_{H_0}(\tilde{T} > z_\alpha) = \alpha$$

Este es entonces, *por construcción*, «el test más potente de nivel α para para contrastar las hipótesis $H_0 := \mu = \mu_0$ contra $H_1 := \mu = \mu_1$ para $\mu_1 > \mu_0$ » $\square$

Parte b)

Repetimos la lógica del Ejercicio 1.b. Bajo H_1 , la distribución de $\tilde{T}$ no es inmediatamente conocida, pero la de T sí lo es. Recordemos que $\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{\tilde{T} > z_\alpha\}$ y bajo $H_0 := \mu = \mu_0$, $T \sim \text{Normal}\left(\frac{n(n+1)}{2}\mu_0, \frac{n(n+1)}{2}\right)$. Más generalmente, y tomando $\gamma = \frac{n(n+1)}{2} > 0$ para «limpiar la notación»,

$$T|_{\mu=\mu^*} \sim \text{Normal}(\gamma\mu^*, \gamma)$$

Luego, un reacomodamiento intenciente muestra que:

$$\tilde{T} = \frac{T - \gamma\mu_0}{\sqrt{\gamma}} > z_\alpha \Leftrightarrow \frac{T - \gamma\mu_0}{\sqrt{\gamma}} - \sqrt{\gamma}(\mu_1 - \mu_0) = \frac{T - \gamma\mu_1}{\sqrt{\gamma}} > z_\alpha - \sqrt{\gamma}(\mu_1 - \mu_0)$$

Y bajo $H_1 := \mu = \mu_1$, $(T - \gamma\mu_1)/\gamma \sim \text{Normal}(0, 1)$. Luego, la potencia resulta ser

$$\pi_\phi(\mu_1) = \mathbb{E}_{H_1}[\phi(\tilde{T}(\underline{X}))] = \Pr_{H_1}[\phi(\tilde{T}(\underline{X})) = 1] = \Pr_{H_1}(\tilde{T} > z_\alpha)$$

$$\pi_\phi(\mu_1) = \Pr_{H_1}\left(\frac{T - \gamma\mu_1}{\sqrt{\gamma}} > z_\alpha - \sqrt{\gamma}(\mu_1 - \mu_0)\right)$$

$$\pi_\phi(\mu_1) = 1 - \Phi[z_\alpha - \sqrt{\gamma}(\mu_1 - \mu_0)]$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de una $X \sim \text{Normal}(0, 1)$. Nótese que

- si $g(t) = z_\alpha - \sqrt{\gamma}(t - \mu_0)$, entonces $\pi_\phi(t) = 1 - \Phi(g(t))$
- $g'(t) = -\sqrt{\gamma} < 0 \forall t$
- por ser función de distribución, Φ tiene por primera derivada una función de densidad, estrictamente positiva en todo su soporte, que para la ley Normal es $\mathbb{R}$.

Luego,

$$\frac{\partial}{\partial t}\pi_\phi(t) = \underbrace{-\Phi'(g(t))}_{>0} \times \underbrace{g'(t)}_{<0} > 0$$

y la función de potencia es *estrictamente creciente respecto a μ* .

²es decir, si $Q_Z(\alpha)$ es la función de cuantiles de una $Z \sim \text{Normal}(0, 1)$, entonces $z_\alpha = Q_Z(1 - \alpha)$

Parte c)

Nota: El Vídeo 1 de la [Clase 16](#) cubre este argumento en detalle para $X_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma_0^2)$. Aquí una demostración equivalente pero ligeramente distinta.

Para encontrar el test más potente para $H_0 := \mu = \mu_0$ vs. $H_1 := \mu = \mu_1 > \mu_0$, lo único que utilizamos fue que $\mu_1 > \mu_0$, lo cual determina la «dirección»³ del test. Por lo tanto, un razonamiento análogo dicta que $\phi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{\tilde{T} > z_\alpha\}$ es el test más potente para *cualquier* hipótesis alternativa $H^* := \mu = \mu^* > \mu_0$. Luego, ϕ es un test UMP para las hipótesis

$$H_0 := \mu = \mu_0 \text{ vs. } H_1 := \mu > \mu_0$$

Como π_ϕ es estrictamente creciente,

$$\sup_{\mu \leq \mu_0} \pi_\phi(\mu) = \pi_\phi(\mu_0) = \alpha$$

y ϕ es un test de nivel α para la hipótesis nula compuesta $H_0 := \mu \leq \mu_0$. ¿Es acaso el UMP para $H_0 := \mu \leq \mu_0$ contra $H_1 := \mu > \mu_0$?

Por la condición *necesaria* del «Lema de Neyman-Pearson»⁴ si un test ψ es UMP para nuestras hipótesis, será de la forma

$$\psi(\underline{X}) = \mathbb{1}\{\Lambda(\underline{X}) > \tilde{k}\} = \mathbb{1}\{T(\underline{X}) > k^*\}$$

Recordemos que la función de potencia de $\phi = \mathbb{1}\{T > k'\}$ con $T|_{\mu=\mu^*} \sim \text{Normal}(\gamma\mu^*, \gamma)$ resultó ser

$$\pi_\phi(\mu_1) = 1 - \Phi[z_\alpha - \sqrt{\gamma}(\mu_1 - \mu_0)], \text{ con } z_\alpha = \frac{k' - \gamma\mu_0}{\sqrt{\gamma}}$$

$$\pi_\phi(\mu_1) = 1 - \Phi\left[\frac{k' - \gamma\mu_0}{\sqrt{\gamma}} - \sqrt{\gamma}(\mu_1 - \mu_0)\right]$$

$$\pi_\phi(\mu_1) = 1 - \Phi\left[\frac{k' - \gamma\mu_1}{\sqrt{\gamma}}\right]$$

Considerando $\pi_\phi(\mu_1)$ como función del «punto de corte» k' , $g(t) = 1 - \Phi\left[\frac{t - \gamma\mu_1}{\sqrt{\gamma}}\right]$, se puede ver que $g'(t) = -\Phi'(\cdot)\frac{1}{\sqrt{\gamma}} < 0$, y la potencia de un test *basado en* T , $\psi_k = \mathbb{1}\{T > k\}$ para cierta alternativa fija *es decreciente en* k . Sea entonces $\psi = \mathbb{1}\{T > k^*\}$,

- si $k^* < k' \Rightarrow \pi_\psi(\mu_0) > \pi_\phi(\mu_0) = \alpha$, y ψ no alcanza el nivel deseado α en la hipótesis nula. Además,
- si $k^* > k' \Rightarrow \pi_\psi(\mu_1) < \pi_\phi(\mu_1)$ para cualquier $\mu_1 > \mu_0$, y el test no es tan potente como ϕ para la alternativa.

Luego, el único test ψ que cumple al mismo tiempo (a) el nivel deseado bajo $H_0 := \mu \leq \mu_0$ y (b) es igual o más potente que ϕ bajo $H_1 := \mu > \mu_0$ es $\psi = \mathbb{1}\{T > k'\} = \phi$, y ϕ es UMP para $H_0 := \mu \leq \mu_0$ contra $H_1 := \mu > \mu_0$ $\square$

³es decir, si tomar como región de rechazo $T \in [k, \infty)$ ó $T \in (-\infty, k]$

⁴p. 39 del [PDF](#) para la teórica [Clase 15](#)